

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Opis proizvoda:                | <b>1-Bromo-2-ethylbutane</b> |
| Cat No. :                      | <b>H26445</b>                |
| Sinonimi                       | 3-(Bromomethyl)pentane       |
| CAS br                         | 3814-34-4                    |
| Molekulska formula             | C6 H13 Br                    |
| Registracijski broj po REACH-u | -                            |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Preporučena uporaba       | Laboratorijske kemikalije. |
| Preporuke za nekorištenje | Nema dostupnih podataka    |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

|                          |                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvrtka                   | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Adresa elektronske pošte | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

#### Razvrstavanje prema GHS-u

#### Fizičke opasnosti

Zapaljive tekućine

Kategorija 3 (H226)

#### Opasnosti po zdravlje

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

1-Bromo-2-ethylbutane

Datum revizije 16-vlj-2024

nagrizanja/nadraživanja kože  
Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka  
Specifična toksičnost za ciljne organe - (jednokratna izloženost)

Kategorija 2 (H315)  
Kategorija 2 (H319)  
Kategorija 3 (H335)

## **Opasnosti za okoliš**

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## **2.2. Elementi označavanja**



Signalna riječ

Upozorenje

## **Iskazi opasnosti**

H226 - Zapaljiva tekućina i para  
H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka  
H335 - Može nadražiti dišni sustav  
H315 - Nadražuje kožu

## **Iskazi opreza**

P210 - Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti  
P261 - Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola  
P302 + P352 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom sapuna i vode  
P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice  
P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati

## **2.3. Ostale opasnosti**

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## **ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA**

### **3.1. Tvari**

| Komponenta                | CAS br    | EC br             | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u                                       |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Pentane, 3-(bromomethyl)- | 3814-34-4 | EEC No. 223-302-6 | 97                | STOT SE 3 (H335)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319) |

Registracijski broj po REACH-u

-

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

1-Bromo-2-ethylbutane

Datum revizije 16-vlj-2024

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOĆI

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                                   |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodir s očima</b>                              | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Zatražiti pomoć liječnika.                                                              |
| <b>Dodir s kožom</b>                              | Odmah oprati sa sapunom i mnogo vode, uz uklanjanje sve zagađene odjeće i cipela. Zatražiti pomoć liječnika.                                                       |
| <b>Gutanje</b>                                    | Oprati usta vodom. Zatražiti pomoć liječnika.                                                                                                                      |
| <b>Udisanje</b>                                   | Ukloniti od izlaganja, leći. Premjestiti na svjež zrak. U slučaju otežanog disanja, dati kisik. Ako nema disanja, dati umjetno disanje. Zatražiti pomoć liječnika. |
| <b>Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć</b> | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije.     |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Teškoće pri disanju. . Simptomi pretjeranog izlaganja mogu biti glavobolja, vrtoglavice, umor, mučnina i povraćanje

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

**Napomene liječniku** Liječiti simptomatski.

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### Odgovarajuća sredstva za gašenje

Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>). Suha kemikalija. Vodena maglica se može koristiti za hlađenje zatvorenih spremnika. Chemical foam. Vodena maglica se može koristiti za hlađenje zatvorenih spremnika.

#### Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga

Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Zapaljivo. Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom. Pare mogu putovati ka izvoru paljenja i planuti natrag. Spremnici mogu eksplodirati pri zagrijavanju. Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom.

#### Opasni proizvodi sagorijevanja

Ugljični monoksid (CO), Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>), Vodikovi halidi.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Ukloniti sve izvore paljenja. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

1-Bromo-2-ethylbutane

Datum revizije 16-vlj-2024

## 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Natopiti s inernim upijajućim materijalom (npr. pijesak, silikagel, kiselo vezujuće sredstvo, univerzalno vezujuće sredstvo, piljevina). Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje. Ukloniti sve izvore paljenja. Upotrebljavati alate koji su otporni na iskre i opremu otpornu na eksplozije.

## 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Spriječiti dodir s kožom i očima. Ne udisati maglu/pare/aerosol. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta. Rukovati proizvodom samo u zatvorenom sustavu ili dati odgovarajuće ispušno prozračivanje. Upotrebljavati alate koji su otporni na iskre i opremu otpornu na eksplozije. Rabiti samo neiskreći alat. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja.

#### **Higijenske mjere**

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Čuvati na suhom mjestu. Držati spremnik čvrsto zatvorenim. Držati dalje od topline, iskri i plamena. Držati podalje od oksidirajućih sredstava, vrlo kiselih ili alkalnih tvari i amina. Držite pod dušikom. Čuvati hladeno. Držati spremnik čvrsto zatvorenim na suhom i dobro prozračenom mjestu.

Klasa 3

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

## ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNJA ZAŠTITA

### 8.1. Nadzorni parametri

#### **Granice izloženosti**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

#### **Biološke granične vrijednosti**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

#### **Praćenje metode**

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

1-Bromo-2-ethylbutane

Datum revizije 16-vlj-2024

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

## Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Nikakve informacije nisu dostupne

## Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Nikakve informacije nisu dostupne.

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Tehnički nadzor

Koristite električnu/ventilacijsku/rasvjetnu opremu otpornu na eksploziju. Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta. Obezbjediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima.

Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

### Osobna zaštitna oprema

#### Zaštita očiju

Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

#### Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice | Vrijeme prodiranja | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari  |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Nitril guma           | Vidi preporuke     | -                 | EN 374      | (minimalni zahtjev) |
| Neopren               | proizvođača        |                   |             |                     |
| Prirodna guma         |                    |                   |             |                     |
| PVC                   |                    |                   |             |                     |

#### Zaštita tijela i kože

Nositi zaštitne rukavice i odjeću kako bi se spriječilo izlaganje kože.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski compatibility, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

#### Zaštita dišnog sustava

Ne zaštitna oprema je potrebna u normalnim uvjetima.

#### Velikih razmjera / hitne korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

#### Mala / Laboratorij korištenje

Održavati prikladnu ventilaciju

#### Nadzor nad izloženošću okoliša

Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

1-Bromo-2-ethylbutane

Datum revizije 16-vlj-2024

| Fizičko stanje                          | Tekućina                          |                                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Izgled                                  | Prozirno                          |                                            |
| Miris                                   | Nikakve informacije nisu dostupne |                                            |
| Prag mirisa                             | Nema dostupnih podataka           |                                            |
| Talište/područje taljenja               | Nema dostupnih podataka           |                                            |
| Točka omekšavanja                       | Nema dostupnih podataka           |                                            |
| Točka vrenja/područje                   | 143 - 144 °C / 289.4 - 291.2 °F   | @ 760 mmHg                                 |
| Zapaljivost (Tekućina)                  | Zapaljivo                         | Na temelju test podataka                   |
| Zapaljivost (kruta tvar, plin)          | Nije primjenljivo                 | Tekućina                                   |
| Granice eksplozivnosti                  | Nema dostupnih podataka           |                                            |
| Plamište                                | 35 °C / 95 °F                     | Metoda - Nikakve informacije nisu dostupne |
| Temperatura samopaljenja                | Nema dostupnih podataka           |                                            |
| Temperatura dekompozicije               | Nema dostupnih podataka           |                                            |
| pH                                      | Nikakve informacije nisu dostupne |                                            |
| Viskoznost                              | Nema dostupnih podataka           |                                            |
| Topljivost u vodi                       | Nikakve informacije nisu dostupne |                                            |
| Topljivost u drugim otapalima           | Nikakve informacije nisu dostupne |                                            |
| Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda) | Nema dostupnih podataka           |                                            |
| Tlak pare                               | 1.170                             |                                            |
| Gustoća / Specifična gravitacija        | Nije primjenljivo                 |                                            |
| Gustina rasutog tereta                  | 5.7                               | Tekućina (Zrak = 1.0)                      |
| Gustoća pare                            | Nije primjenljivo (tekućina)      |                                            |
| Svojstva čestice                        |                                   |                                            |

## 9.2. Ostale informacije

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Molekulska formula   | C6 H13 Br                              |
| Molekularna težina   | 165.08                                 |
| Eksplozivna svojstva | eksplozivna smjesa para / zraka moguće |

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

### 10.1. Reaktivnost

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Opasna polimerizacija | Ne dolazi do opasne polimerizacije. |
| Opasne reakcije       | Nikakve informacije nisu dostupne.  |

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja. Izloženost svjetlu. Nekompatibilni proizvodi.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Jaka oksidirajuća sredstva. Jake lužine.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Ugljični monoksid (CO). Ugljik-dioksid (CO2). Vodikovi halidi.

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

1-Bromo-2-ethylbutane

Datum revizije 16-vlj-2024

## Informacije o proizvodu

Nema dostupnih podataka o akutnoj toksičnosti za ovaj proizvod

### (a) akutna toksičnost;

Oralno

Nema dostupnih podataka

Dermalno

Nema dostupnih podataka

Udisanje

Nema dostupnih podataka

### (b) kože korozije / iritacija;

Kategorija 2

### (c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;

Kategorija 2

### (d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;

Dišni

Nema dostupnih podataka

Koža

Nema dostupnih podataka

### (e) zametnih stanica mutagenost;

Nema dostupnih podataka

### (f) karcinogenost;

Nema dostupnih podataka

U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija

### (g) reproduktivna toksičnost;

Nema dostupnih podataka

### (h) STOT-jednokratna izloženost;

Kategorija 3

Rezultati / Ciljni organi

Dišni sustav.

### (i) STOT-opetovana izloženost;

Nema dostupnih podataka

Ciljani organi

Nikakve informacije nisu dostupne.

### (j) težnja opasnosti;

Nema dostupnih podataka

Ostali štetni učinci

Nadražuje za oči, dišni sustav i kožu

Simptomi / učinci,  
akutni i odgođeni

Simptomi pretjeranog izlaganja mogu biti glavobolja, vrtoglavice, umor, mučnina i povraćanje.

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

Svojstva endokrine disrupcije

Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

### 12.1. Toksičnost

Učinci ekotoksičnosti

Ne izlijevati u kanalizaciju.

### 12.2. Postojanost i razgradivost

Nikakve informacije nisu dostupne

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

1-Bromo-2-ethylbutane

Datum revizije 16-vlj-2024

|                                                                                                  |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.3. Bioakumulacijski potencijal</b>                                                         | Nikakve informacije nisu dostupne                                          |
| <b>12.4. Pokretljivost u tlu</b>                                                                 | Nikakve informacije nisu dostupne                                          |
| <b>12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB</b>                                         | Nema dostupnih podataka za procjenu.                                       |
| <b>12.6. Svojstva endokrine disrupcije</b><br>Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja | Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače |
| <b>12.7. Ostali štetni učinci</b><br>Postojanih organskih onečišćujućih tvari                    | Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar                   |
| Potencijal razgradnje ozona                                                                      | Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar                   |

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

### 13.1. Metode obrade otpada

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda | Otpad je klasificiran kao opasan. Odložite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.                                                                                                    |
| Zagađena ambalaža                          | Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada. Prazne posude zadržavaju proizvoda ostatke, (tekućina i / ili pare), a može biti i opasno. Držati proizvod i prazan spremnik podalje od vrućine i izvora zapaljenja. |
| Europski katalog otpada                    | Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.                                                                                                                                           |
| Ostale informacije                         | Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Ne ispirati u kanalizaciju. Može se deponirati na odlagalištima ili spaliti ukoliko je to u skladu s lokalnim uredbama.              |

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

### IMDG/IMO

|                                                |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>14.1. UN broj</b>                           | UN1993                     |
| <b>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</b>  | Zapaljiva tekućina, n.d.n. |
| <b>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | 3                          |
| <b>14.4. Skupina pakiranja</b>                 | III                        |

### ADR

|                                                |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>14.1. UN broj</b>                           | UN1993                     |
| <b>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</b>  | Zapaljiva tekućina, n.d.n. |
| <b>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | 3                          |
| <b>14.4. Skupina pakiranja</b>                 | III                        |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

1-Bromo-2-ethylbutane

Datum revizije 16-vlj-2024

## Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

**14.1. UN broj** UN1993  
**14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u** FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.\*

**14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu** 3

**14.4. Skupina pakiranja** III

**14.5. Opasnosti za okoliš** Nema opasnosti identificirane

**14.6. Posebne mjere opreza za korisnika** Nema posebnih mjera opreza potrebne.

**14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a** Nije primjenljivo, zapakirane robe

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta                | CAS br    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| Pentane, 3-(bromomethyl)- | 3814-34-4 | 223-302-6 | -      | -   | -     | X    | -    | X    | X    |

| Komponenta                | CAS br    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Pentane, 3-(bromomethyl)- | 3814-34-4 | X    | ACTIVE                                        | -   | X   | -    | -     | -     |

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

Nije primjenljivo

| Komponenta                | CAS br    | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pentane, 3-(bromomethyl)- | 3814-34-4 | -                                                  | -                                                                          | -                                                                                                        |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta                | CAS br    | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće o sigurnosti zahtjevima |
|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pentane, 3-(bromomethyl)- | 3814-34-4 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |

**Uredbi (EZ) br. 649/2012** Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija  
Nije primjenljivo

**Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?**

Nije primjenljivo

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

1-Bromo-2-ethylbutane

Datum revizije 16-vlj-2024

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .

## Nacionalni propisi

## WGK Klasifikacija

Klasa opasnosti za vodu = 3 (samo razvrstavanje)

| Component                                     | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pentane, 3-(bromomethyl)-<br>3814-34-4 ( 97 ) | Persistent Organic Pollutants (POPs)                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) nije provedena

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

### Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H315 - Nadražuje kožu

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka

H335 - Može nadražiti dišni sustav

### Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

IECSC – Popis inventara Kine

KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

DNEL - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

RPE - Zaštitna oprema za dišni sustav

LC50 - Smrtonosna koncentracija 50%

NOEC - Nije uočena koncentracija učinka

PBT - Postojano, bioakumulativno i toksično

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

DSL/NDL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana

AICS - Australski popis kemijskih tvari

NZIoC - Novozelandska popisna lista kemikalija

TWA - Vrijeme ponderirani prosjek

IARC - Međunarodna agencija za istaživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtonosna doza 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

vPvB - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

ADR - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

IMO/IMDG - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

BCF - Faktor biokonzentracije (BCF)

Ključne literaturne reference i izvori podataka

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadviser - Loli, Merck indeks, RTECS

ICAO/IATA - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

MARPOL - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

ATE - Procjena akutne toksičnosti

HOS - (hlapivi organski spoj)

## Savjet za obuku

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

1-Bromo-2-ethylbutane

Datum revizije 16-vlj-2024

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Uporaba osobne zaštitne opreme, obuhvaćanje odgovarajućeg odabira, kompatibilnost, pragovi proboja, njega, održavanje, postavka i EN standardi.

Prva pomoć za kemijsku izloženost, uključujući korištenje ispiranja očiju i sigurnosnih tuševa.

Pripremio/la

Health, Safety and Environmental Department

Datum revizije

16-vlj-2024

Revision Summary

Novi pružatelj usluga hitnog telefonskog odgovora.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006**

.

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**